Статистическая радиофизика

3.5. Нелинейные преобразования узкополосного шума

В.– Д.– *Программа:* Нелинейные преобразования (умножения частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума).

3.5.1. Умножение частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума

В.– Д.–

Нелинейный элемент $y = a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ смешивает частоты; после него необходимо указать фильтр, выбирающий нужную полосу. Для $x = R\cos(\omega_0 t + \phi)$ квадрат содержит постоянную/медленную составляющую $R^2/2$ и гармонику $R^2\cos(2\omega_0 t + 2\phi)/2$. Поэтому частотный удвоитель меняет и несущую, и статистику огибающей; простой перенос спектра без изменения формы неверен.

Пусть $z(t)$ — центрированный круговой гауссовский процесс с корреляцией $K(\tau) = \langle z(t+\tau)z^*(t)\rangle$. Огибающая выделенной n-й гармоники пропорциональна z^n. По спариванию гауссовских моментов

$$\langle z^n(t+\tau)[z^*(t)]^n\rangle = n!K^n(\tau). \tag{3.5.1}$$

Для нормированной выходной огибающей $y = z^n$ её спектр равен n-кратной свёртке спектра z с множителем $n!/(2\pi)^{n-1}$; коэффициент реального нелинейного преобразователя учитывается отдельно. Для экспоненциальной K время корреляции уменьшается в n раз, для гауссовой — в $\sqrt{n}$ раз: универсального правила «полоса умножается ровно на n» нет.

Квадратичный детектор после низкочастотного фильтра выделяет $R^2/2$. При $\langle X^2\rangle = \langle Y^2\rangle = \sigma^2$ имеем $\langle R^2\rangle = 2\sigma^2$ и

$$\mathrm{Cov}(|z(t+\tau)|^2, |z(t)|^2) = |K(\tau)|^2. \tag{3.5.2}$$

Идеальный амплитудный детектор выделяет R, а не R^2: $\langle R\rangle = \sigma\sqrt{\pi/2}$, $\mathrm{Var}\,R = (2 - \pi/2)\sigma^2$. Эти два закона детектирования имеют разную статистику. Конечная полоса фильтра усредняет огибающую и уменьшает дисперсию, если время усреднения превышает время корреляции.

Короткий ответ / для повторения. Нелинейность порождает суммы и разности частот, а фильтр выбирает измеряемый результат. Гауссовость входа не сохраняется; для степеней комплексной огибающей высшие корреляции можно вычислить через спаривания.

На доске. x^2 с медленной и удвоенной составляющими; $n!K^n$; различие R и R^2.

Вопрос для себя. Почему амплитудный и квадратичный детекторы одного шума дают разные средние и дисперсии?

Удобный вопрос. Можно оставить зависимость уширения от формы корреляции: одинаковый умножитель частоты по-разному меняет гауссов и лоренцев спектры.

Источники. Биленко и соавт. [1], §§3.4.4–3.4.7: принципы детектирования. Статистические формулы получены здесь из явно принятой круговой гауссовской модели; это самостоятельное дополнение, а не приписанный пособию расчёт.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.